



## CHAPITRE 4

# Grandeurs périodiques

*Douze questions sur l'ensemble du chapitre : le signal sinusoïdal, le motif, la période et la fréquence, puis les valeurs moyenne et efficace. Une seule bonne réponse ; corrigé en fin de feuille.*

## 1 Bilan du chapitre

**Q1.** Le courant du secteur est sinusoïdal notamment parce que :

- ☐ a. l'alternateur le produit naturellement ainsi
- ☐ b. c'est plus économique à produire en usine
- ☐ c. les appareils ne fonctionnent qu'en sinusoïdal
- ☐ d. cela évite tout échauffement

**Q2.** Un transformateur ne fonctionne pas en courant continu parce que :

- ☐ a. la tension y est trop faible
- ☐ b. le courant continu est trop dangereux
- ☐ c. il chaufferait trop
- ☐ d. il exige une tension **variable**

**Q3.** Le **motif** d'un signal périodique est :

- ☐ a. sa valeur maximale
- ☐ b. sa valeur moyenne
- ☐ c. le morceau de courbe qui se répète
- ☐ d. le nombre de répétitions par seconde

**Q4.** La période  $T$  d'un signal périodique est :

- ☐ a. le nombre de motifs par seconde
- ☐ b. la durée d'un seul motif
- ☐ c. la valeur maximale du signal
- ☐ d. la valeur moyenne du signal

**Q5.** La fréquence est :



- ☐ a. la durée d'un motif
- ☐ b. l'inverse de la tension
- ☐ c. la hauteur du signal
- ☐ d. le nombre de motifs contenus dans une seconde

**Q6.** Un signal a une période  $T = 20$  ms. Sa fréquence vaut :

- ☐ a. 20 Hz
- ☐ b. 0,02 Hz
- ☐ c. 50 Hz
- ☐ d. 500 Hz

**Q7.** Un signal a une fréquence  $f = 250$  Hz. Sa période vaut :

- ☐ a. 4,0 ms
- ☐ b. 250 ms
- ☐ c. 25 ms
- ☐ d. 0,25 ms

**Q8.** La valeur moyenne d'un signal se calcule en divisant :

- ☐ a. la valeur maximale par  $\sqrt{2}$
- ☐ b. l'aire algébrique d'une période par la période
- ☐ c. la période par le nombre de motifs
- ☐ d. la somme des valeurs extrêmes par deux

**Q9.** La valeur moyenne d'une tension sinusoïdale vaut :

- ☐ a. zéro
- ☐ b.  $U_{\max}/\sqrt{2}$
- ☐ c.  $U_{\max}$
- ☐ d.  $U_{\max}/2$

**Q10.** Pour obtenir la valeur efficace d'un signal quelconque, on procède ainsi :

- ☐ a. moyenne, puis carré, puis racine
- ☐ b. carré, puis moyenne, puis racine
- ☐ c. racine, puis moyenne, puis carré
- ☐ d. on divise toujours par  $\sqrt{2}$

**Q11.** Pour une tension sinusoïdale, la valeur efficace vaut :



☐ a.  $U_{\max} \times \sqrt{2}$

☐ b.  $\frac{U_{\max}}{2}$

☐ c.  $\frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$

☐ d.  $U_{\max}$

**Q12.** Devant un signal rectangulaire, un voltmètre **ordinaire** en position alternative :

- ☐ a. donne toujours la valeur exacte
- ☐ b. affiche la valeur maximale
- ☐ c. affiche zéro
- ☐ d. se trompe, car il suppose le signal sinusoïdal

### Corrigé

**Q1** a • **Q2** d • **Q3** c • **Q4** b • **Q5** d • **Q6** c —  $1/0,020 = 50$  • **Q7** a —  $1/250 = 4,0 \times 10^{-3} \text{ s}$  • **Q8** b — aires positives au-dessus de l'axe, négatives en dessous • **Q9** a — les deux alternances se compensent • **Q10** b — l'ordre est essentiel : moyenner *avant* d'élever au carré est l'erreur la plus fréquente • **Q11** c — et pour une sinusoïde *seulement* • **Q12** d — seul un voltmètre **TRUE RMS** reste juste sur un signal non sinusoïdal.